

segunda Fecha - 30/06/2026

En cada hoja indicar: legajo/ apellido y nombre, turno (Mañana o Tarde) y temas que rinda su número). Se recuerda que no está permitido el uso de teléfonos celulares durante el examen. El incumplimiento implicará la anulación de la evaluación y la pérdida de la cursada.

1. Archivos Secuenciales

Suponga que tiene un archivo con información referente a los vuelos registrados en un aeropuerto. De cada vuelo se conoce el número de vuelo, aerolínea, ciudad de origen, ciudad de destino, fecha y hora de salida (ej: '2025-11-03 14:30'), cantidad de asientos disponibles y estado (puede ser 'programado', 'demorado' o 'cancelado'). Se solicita hacer el mantenimiento de este archivo utilizando la técnica de reutilización de espacio denominada lista invertida. Declare las estructuras de datos necesarias e implemente los siguientes módulos:

1. AgregarVuelo

Recibe el archivo sin abrir y solicita al usuario que ingrese los datos del vuelo, agregándolo al archivo sólo si el número de vuelo ingresado no existe. Suponga que existe un módulo llamado `existeVuelo` que recibe un número de vuelo y un archivo y devuelve la posición del registro en el archivo si el número de vuelo existe, o -1 en caso contrario. El módulo `existeVuelo` no debe implementarse. Al agregar, se debe respetar la siguiente lógica de reutilización: si hay registros disponibles en la lista invertida, el nuevo vuelo debe ocupar el primer registro disponible según la política de reutilización de la técnica de lista invertida; de lo contrario, se agrega al final del archivo. Si el vuelo ya existe, debe informarse en pantalla.

2. QuitarVuelo

Recibe el archivo sin abrir y solicita al usuario que ingrese un número de vuelo. Debe utilizar el módulo `existeVuelo`. El vuelo debe eliminarse del archivo sólo si existe y su estado es 'cancelado'. En caso de que el vuelo no exista, o de que su estado no sea 'cancelado', debe informarse en pantalla el motivo por el cual no se puede eliminar.

Nota 1: Los módulos que debe implementar deberán guardar en memoria secundaria todo cambio que se produzca en el archivo.

Nota 2: Los módulos deben implementarse realizando la menor cantidad de movimientos posibles sobre el archivo (la forma más performante posible).

Nota 3: Debe utilizarse el campo número de vuelo para la implementación de la lista invertida.

2 - Índices

Para aprobar este tema debe sumar al menos 4 puntos. Cada ejercicio tiene 1 respuesta correcta. Un ejercicio respondido correctamente suma 1 punto, pero una respuesta incorrecta resta 0,5 puntos. Un ejercicio sin respuesta no suma ni resta puntos.

1. Se tiene el siguiente archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible, ¿qué sucede al agregar la clave Eustáquio (00111111) en la estructura dada? Indique la opción correcta.

Tabla de dispersión (Bits: 2)		Archivo de datos			
Sufijo	#Bloque	#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
00	0	0	2	Buchanan (...100)	Davies (...000)
01	1	1	1	Larin (...011)	Mudau (...101)
10	2	2	2	Promise (...010)	
11	1				

- A. No produce desborde y se inserta sin problemas en el bloque #1.
- B. Produce desborde en el bloque #1, pero como hay lugar en el bloque #2, se inserta en ese bloque.
- C. Produce desborde en el bloque #1, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) sin necesidad de duplicar la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión.
- D. Produce desborde en el bloque #1, se crea un nuevo bloque en el archivo de datos (bloque #3) y se duplica la cantidad de direcciones en la tabla de dispersión.

2. ¿Cuándo se debe liberar un bloque?

- A. Cuando las direcciones hermanas de las que apuntan al bloque vacío apuntan a un mismo bloque.
- B. Cuando las direcciones hermanas de las que apuntan al bloque vacío no apuntan a un mismo bloque.

D. Siempre que ocurra underflow.

3. Se tiene el siguiente archivo organizado mediante la técnica de hashing extensible, ¿qué pasa cuando se quiere dar de baja la clave Mudau (00000011)?

Tabla de dispersión (Bits: 2)		Archivo de datos			
Sufijo	#Bloque	#Blo	Bits	Clave R1	Clave R2
00	0	0	2	Buchanan (11001100)	Davies (11000000)
01	1	1	1	Mudau (00000011)	
10	2	2	2	Promise (10101010)	
11	1				

- A. No se produce underflow.
 B. Se produce underflow, se elimina la clave y el bloque queda vacío, manteniendo las referencias de la tabla de dispersión al mismo.
 C. Se produce underflow, se elimina la clave, se libera el bloque y se eliminan las referencias de la tabla de dispersión al mismo.
 D. Se produce underflow, se elimina la clave, se libera el bloque pero no las referencias de la tabla de dispersión al mismo.

Dado el siguiente árbol B+ de orden 4 con política derecha, indicar las L/E para la baja de la clave 650.

0: 3 (50)(100) 1: 1 (300) 3: 3 (510)(600) 4: 4 (800) 5: 5 (950)(960) -1			
A) L7, L6, L4, E4, E7		C) L7, L6, L4, E7	
B) L7, L6, L4, L5, E4, E5, E6, E7		D) L7, L6, L4	

5. Dado el siguiente árbol B+ de orden 5 con política de resolución de underflow a izquierda, indicar cómo quedaría el mismo luego de realizar el alta de la clave +30.

0: (10)(15) 1: 1 (22)(24)(33)(36) 4: 4 (40)(47) 5: 5 (55)(63) 3: 3 (80)(92) -1			
A) 0: (10)(15) 1: 1 (22)(24) 6: (30)(33)(36) 4: 4 (40)(47) 5: 5 (55)(63) 3: 3 (80)(92) -1		C) 0: (10)(15) 1: 1 (22)(24) 6: (33)(36) 4: 4 (40)(47) 5: 5 (55)(63) 3: 3 (80)(92) -1	
B) 0: (10)(15) 1: 1 (22)(24) 6: (30)(33)(36) 4: 4 (40)(47) 5: 5 (55)(63) 3: 3 (80)(92) -1		D) 0: (10)(15) 1: 1 (22)(24)(30) 6: (33)(36)(40)(47) 5: 5 (55)(63) 3: 3 (80)(92) -1	

6. Dado el siguiente árbol B de orden 4 con política derecha o izquierda, indicar las L/E para la baja de la clave 22.

0: (10)(15) 1: (24) 6: (33) 4: (43) 5: (50)(60)			
A) L8, L2, L1, E1, E2		B) L8, L2, L1, L6, E1, E6, E2	
C) L8, L2, L1, L6, E1, E2		D) L8, L2, L1, L6, L0, E0, E1, E2	